



POL Scientific

[Главная](#)

[Журналы](#)

[Главная](#)

[О нас](#)

[Как Мы Такие](#)

[Связаться с нами](#)

[Последние новости](#)

[Информация](#)

[Индексирование и архивирование](#)

[Академический Странник](#)

[Статьи](#)

[Политика в отношении конфликта интересов](#)

[Редакционная проблема](#)

[Редакционный процесс](#)

[Архив](#)

[Специальные выпуски](#)

[Политика Лицензирования Открытого Доступа](#)

[Политика авторских прав](#)

[Политика авторских прав](#)

[Политика авторских прав](#)

[Политика авторских прав](#)

[Поиск](#)

[Статья](#)

[Поиск по ключевым словам](#)

[Типы изделий](#)

[Типы изделий](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

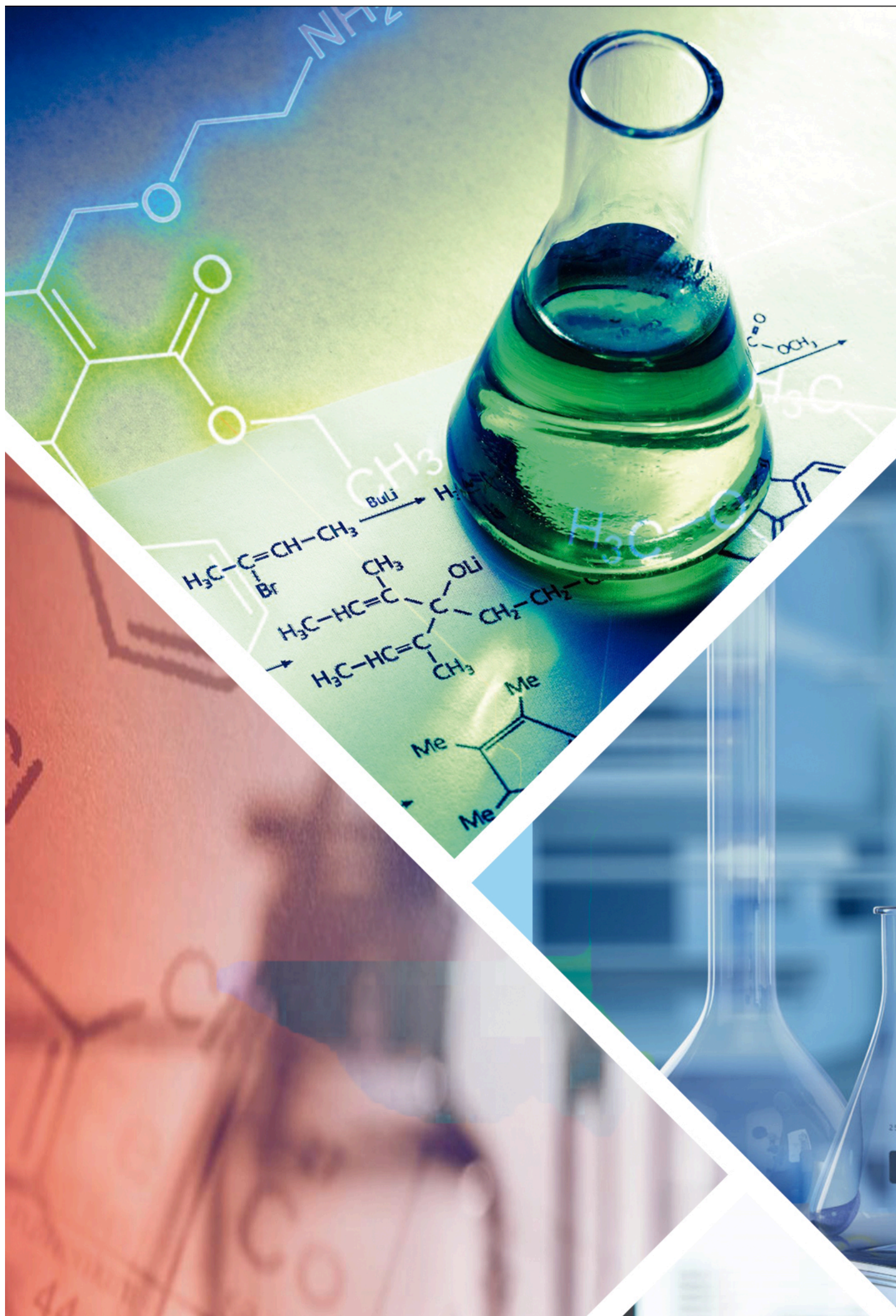
[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)

[Год](#)





26-9901

ISSN: 234

[Отправить в JBM](#)

[Подать заявку на](#)

[Прочитайте эту статью](#)



Захватывает

Читатели: 4

Упоминания

Ссылки: 1

[смотрите подробности](#)

3
ачать
717
исло
осмотров

696
Цитаты

Дополнительный
материал
[JBM-2024-0038-](#)
[Дополнительные](#)
[файлы.zip](#)

Ссылки на
Соответствующую
Информацию
[Google Scholar - Ученый](#)
Подробнее по ссылкам
Авторов

[Брайан П. Хэнли](#)
Браузер журнала
Объем | Год
Проблема

Поиск

[Предстоящий выпуск](#)

[Текущая проблема](#)

[Просмотреть все](#)

Новости и анонсы

[Просмотреть все](#)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ

Иммунизация против ядов: титры IgG/IgE, безопасность, риски и методы исследования когорты VIPRBITEM

Брайан П. Хэнли^{1*}, Густаво Гросс²
Показывать Меньше

¹ Butterfly Sciences, Дэвис, Калифорния, 95617, США

² Медицинский факультет Техасского университета в долине Рио-Гранде, 1201 West University
Drive, Эдинбург, Техас 78539, США

2024 JBM, 11(4), e99010026; <https://doi.org/10.14440/jbm.2024.0038>



© 2024 Автор(ы). Эта статья распространяется на условиях открытой лицензии
Creative Commons Attribution -NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC
4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

[Скачать PDF](#)

Процитировать

[XML](#)

HTML

Абстрактный

Обоснование: Это первое исследование, в котором рассматривается группа людей, практикующих иммунизацию змеиным ядом. В рамках этой практики для выработки гипериммунитета к яду в протоколах вакцинации используется либо свежий влажный яд, либо яд, восстановленный из лиофилизированной формы. **Методы:** Это ретроспективный проект, инициированный сообществом (community-initiated collaborative research, CICR), в рамках которого были собраны данные об иммунизации змеиным ядом. Данные о схемах, составах, фотографиях, медицинских картах и дневниках были собраны у практикующих специалистов и изучены с помощью осмотра и интервью. Один случайный укус наблюдался в течение трех дней, при этом фиксировались жизненно важные показатели и делались фотографии отека для подтверждения факта укуса. Представлены данные о 22 видах ядовитых змей из семейств аспидовых и гадюковых за 74 человеко-года и 24 человеко-года инъекций от 8 участников. У шести из этих участников были подробные записи с указанием даты, дозы и последствий. **Результаты:** титр IgG к 6 ядам у 4 из 8 участников исследования был повышен, у двоих наблюдался явный гипериммунный статус. У некоторых пациентов были повышены титры IgE. Из 861 инъекции, по имеющимся данным, 4,3 % привели к атопии/анафилаксии, 0,58 % — к инфекции, а 1,51 % — к абсцессу. Серьезные побочные реакции возникали редко и, по всей видимости, были связаны с чрезмерно агрессивными схемами иммунизации и некачественными препаратами. Мы отмечаем, что перекрестный иммунитет IgE сильнее, чем IgG. Были соблюдены два основных протокола: один предусматривал интервал примерно в один месяц, другой - одну или несколько инъекций в неделю. Из 176 случаев отравления 175 были без противоядийного лечения, произошло две госпитализации, и один получил полное противоядийное лечение. Сухие укусы не были включены в наш набор данных. При проведении инъекций частота атопии/анафилаксии составила 1,14%, инфицирования - 0,57%, абсцессов - 1,7%. **Выводы:** Иммунизация людей против укусов змей эффективна и при соблюдении мер предосторожности относительно безопасна. Данные о введении инъекций свидетельствуют о перекрестной реактивности иммунной системы при взаимодействии с гадюками одного семейства и о более высокой перекрестной реактивности при взаимодействии с гадюками одного рода. Один из участников исследования был признан умершим на основании данных электроэнцефалографии, но затем выздоровел без какого-либо лечения. При нейротоксическом поражении и «смерти мозга» по данным электроэнцефалографии необходимо поддерживать жизнедеятельность пациента в течение 6 недель, чтобы дать иммунной системе время на выведение яда.

Ключевые слова
Иммунизация ядом

Самостоятельная иммунизация

Отравление

Билл Хааст

Финансирование

Нет.

Ссылки

1. Лукан П. Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета; около 60 года н. э.; доступно по ссылке: https://archive.org/stream/lucancivilwarboo00lucaoft/lucancivilwarboo00lucaoft_djvu/txt [по состоянию на 10 января 2018 года].
2. Дион К. «Римская история» Диона. Том LI.14: Google Digital Books; около 210 года н. э.
3. Пинто С. Как я пересек Африку: от Атлантического океана до Индийского океана через неизведанные страны; открытие крупных притоков Замбези. Том 2. Лондон: Сэмпсон Лоу, Марстон, Сирл и Ривингтон; 1881.

4. Кальметт А. Яды: ядовитые животные и противоядная сыворотка. Лондон: John Bale and Sons, and Danielsson, Ltd.; 1908.
5. Карночан Ф. Г., Адамсон Х. К. *Империя змей*. Лондон: Хатчинсон и Ко; 1935.
6. Уэбб Дж. Б., Пауэлл Д. Генри Сьюэлл — физиолог и врач. Балтимор: The John Hopkins Press; 1946.
7. Хааст У. Э., Вайнер М. Л. Полное и спонтанное выздоровление после укуса голубого крайта (*Bungarus caeruleus*). *Am J Trop Med Hyg*. 1955;4(6):1135-1137. doi: 10.4269/ajtmh.1955.4.1135
8. Винер С. Активная иммунизация человека против яда австралийской тигровой змеи (*Notechis scutatus*). *Am J Trop Med Hyg*. 1960;9(3):284-292. doi: 10.4269/ajtmh.1960.9.284
9. Флауэрс Х.Х. Активная иммунизация человека против яда кобры (*Naja naja*). *Nature*. 1963;200:1017-1018. doi: 10.1038/2001017b0
10. Канан Э. Д., Флауэрс Х. Х. Укус кобры после иммунизации против яда кобры. *JAMA*. 1965;193:625-626. doi: 10.1001/jama.1965.03090070075034
11. Курш Х. *Кобры в его саду*. Гоа: Harvey House; 1965.
12. Клаубер Л. М. *Гремучие змеи: их повадки, жизненный цикл и влияние на человечество*. Окленд, Калифорния: Издательство Калифорнийского университета; 1979.
13. Хааст Н. *Официальный веб-сайт Билла Хааста: Укусы змей и вакцинация. Майами, Флорида: Лаборатории «Сerpентарий Майами»*; Доступно по ссылке: https://www.billhaast.com/serpentarium/immunization_snakebites.html [по состоянию на 20 мая 2017 года].
14. Израэль Б. А., Шульц А. Дж., Паркер Э. А., Беккер А. Б. Исследования с участием сообщества: политические рекомендации по продвижению партнерского подхода в медицинских исследованиях. *Educ Health (Абингдон)*. 2001;14(2):182-197. doi: 10.1080/13576280110051055
15. Болл М. П., Боб Дж. Р., Чоу М. Ф., и др.. Проект «Персональный геном» в Гарварде: уроки совместного публичного исследования. *Genome Med*. 2014;6(2):10. doi: 10.1186/gm52
16. Моффетт М. У. Бит. *Outside Online*. Боулдер: Outside; 2002. http://outside.away.com/outside/adventure/200204/200204_bit_1.html
17. Бойер Л. В. О 1000-кратном завышении цен на лекарства и о том, почему в США лекарства стоят дороже, чем в Мексике. *Am J Med*. 2015;128(12):1265-1267. doi: 10.1016/j.amjmed.2015.08.007

18. Джозеф Питтман, доктор медицинских наук. *Укус североамериканской ямкоголовой гадюки: области применения флаконов для лечения отравлений. Личное сообщение*. Вашингтон, округ Колумбия: CSPI; 2017.
19. Химмельштейн Д. У., Торн Д., Уоррен Э., Вулхандер С. Банкротство медицинских учреждений в США в 2007 году: результаты национального исследования. *Am J Med*. 2009;122(8):741-746. doi: 10.1016/j.amjmed.2009.04.012
20. МакГи С., Финнеган А., Ключези Дж. М., Висовский К. Последствия укуса змеи: руководство для медсестер скорой помощи. *Emerg Nurse*. 2015;22(9):24-29. doi: 10.7748/en.22.9.24.e1406
21. Спано С. Дж., Вохра Р., Масиас Ф. Долгосрочные осложнения после укусов гремучей змеи: телефонный опрос в Центральной Калифорнии. *Wilderness Environ Med*. 2014;25(2):210-213. doi: 10.1016/j.wem.2013.11.004
22. Бенуа Н. *Ссылки. Флорида: Норман Бенуа*; 2005. Доступно по ссылкам: <https://web.archive.org/web/20111115174034/>; <https://normanbenoit.com/links.htm> [по состоянию на 23 июня 2017 года].
23. Браун С.Г., Визе М.Д., Ван Иден П., и др.. Рандомизированное контролируемое исследование: ультрабыстрая или полубыстрая схема начала иммунотерапии ядом насекомых. *J Allergy Clin Immunol*. 2012;130(1):162-168. doi: 10.1016/j.jaci.2012.02.022
24. Хэнли Б. П., Гросс Г. Необычайная вариативность в метаанализе токсичности яда 160 самых смертоносных змей и рекомендации по оценке диапазона смертельных доз для человека. *J Biol Methods*. 2024;11(3):e99010029. doi: 10.14440/jbm.2024.0037
25. Хэнли У. С., Артволь Дж. Э., Беннетт Б. Т. Обзор методов получения поликлональных антител у млекопитающих и домашней птицы. *ILAR J*. 1995;37(3):93-118. doi: 10.1093/ilar.37.3.93
26. Джонсон У. Э., Ойервидес М., Форстнер М. Р. *Drymarchon melanurus erebennus* (техасская индиговая змея) Защитное поведение/имитация смерти. *Herpetol Rev*. 2017;48(2):448.
27. Чен К.М., Ву К.Г., Чен Ц.Дж., Ван К.М. Бактериальная инфекция, связанная с укусом змеи: 10-летний опыт работы медицинского центра на севере Тайваня. *J Microbiol Immunol Infect*. 2011;44(6):456-460. doi: 10.1016/j.jmii.2011.04.011
28. Ловекьо Ф., Клеменс Дж., Уэлч С., Родригес Р. Антибиотики после укуса гремучей змеи. *J Emerg Med*. 2002;23(4):327-328. doi: 10.1016/s0736-4679(02)00563-2
29. Старр К. К. Простая шкала боли для полевого сравнения укусов перепончатокрылых. *J Entomol Sci*. 1985;20(2):225-231. doi: 10.18474/0749-8004-20.2.225
30. Винер С. Укус змеи у человека, которому была сделана активная иммунизация против змеиного яда. *Med J Aust*. 1961;48(1):658-659. doi: 10.5694/j.1326-5377.1961.tb69017.x

31. Розенфельд Г. Симптоматика, патология и лечение укусов змей в Южной Америке. В кн.: Бухерль В., Бакли Э. Э., Деулофеу В., ред. *Ядовитые животные и их яды*. Т. 2. Нью-Йорк: Academic Press; 1971. С. 380.
32. Абдель-Аал А., Абдель-Басет А. Количество яда и его токсичность у шести египетских змей с описанием процедуры оценки количества яда, выделяемого при укусе одной змеи. *Sci J King Faisal Univ (Basic Appl Sci)*. 2010;11(1):167-182.
33. Мирчин П. Дж., Данстан Н., Хаф Б., и др.. Количество яда у австралийских и некоторых других видов змей. *Ecotoxicology*. 2006;15(6):531-538. doi: 10.1007/s10646-006-0089-x
34. Жесюпре К., Бауманн К., Джексон Т. Н., и др.. Винтажные яды: протеомная и фармакологическая стабильность змеиных ядов, хранившихся до восьмидесяти лет. *J Proteomics*. 2014;105:285-294. doi: 10.1016/j.jprot.2014.01.004
35. Шёттлер В. Х. О стабильности высушенных змеиных ядов. *J Immunol*. 1951;67(4):299. doi: 10.4049/jimmunol.67.4.299
36. Мунекие С. М., Макесси С. П. Влияние температуры и условий хранения на электрофоретическую, токсическую и ферментативную стабильность компонентов яда. *Comp Biochem Physiol Part B Biochem Mol Biol*. 1998;119(1):119-127. doi: 10.1016/s0305-0491(97)00294-0
37. Перумал Сами Р., Гопалакришнаконе П., Твин М. М., и др.. Антибактериальная активность ядов змей, скорпионов и пчел: сравнение с очищенными ферментами фосфолипазы A2 из ядов. *J Appl Microbiol*. 2007;102(3):650-659. doi: 10.1111/j.1365-2672.2006.03161.x
38. Карвалью А.С., Силва Дж., Хо П., Тейшейра П., Малката Ф.Х., Гиббс П. Влияние различных питательных сред на выживаемость лиофилизированных *Enterococcus faecalis* и *Enterococcus durans* при хранении. *J Appl Microbiol*. 2003;94(6):947-952. doi: 10.1046/j.1365-2672.2003.01853.x
39. Кальвете Х. Х., Санс Л., Ангуло Й., Ломонте Б., Гутьеррес Х. М. Яды, ядовитость, противоядия. *FEBS Lett*. 2009;583(11):1736-1743. doi: 10.1016/j.febslet.2009.03.029
40. Starkl P, Marichal T, Gaudenzio N, et al. IgE-антитела, FcεRIα и IgE-опосредованная местная анафилаксия могут снижать токсичность змеиного яда. *J Allergy Clin Immunol*. 2016;137(1):246-257.e211. doi: 10.1016/j.jaci.2015.08.005
41. Гитлин Д. Некоторые представления о метаболизме белков плазмы, 1956 г. *Педиатрия*. 1957;19(4):657.
42. Маллери Д.Л., Макьюэн В.А., Бидгуд С.Р., Тауэрс Г.Дж., Джонсон К.М., Джеймс Л.К. Антитела опосредуют внутриклеточный иммунитет через трехсторонний мотив, содержащий 21 (TRIM21). *Профессор Национальной академии наук США Am*. 2010;107(46):19985-19990. doi: 10.1073/pnas.1014074107
43. McEwan WA, Tam JC, Watkinson RE, Bidgood SR, Mallery DL, James LC. Внутриклеточные патогены, связанные с антителами, стимулируют

44. Франчискетти И. М., Май-Фам В., Харрисон Дж., Гарфилд М. К., Рибейро Дж. М. Железа со змеиным ядом *Bitis gabonica* (габонской гадюки): к созданию каталога полноразмерных транскриптов (кДНК) и белков. *Gene.* 2004;337:55-69. doi: 10.1016/j.gene.2004.03.024
45. Агарвал С., Каннингем-Рандлс К. Оценка и клиническая интерпретация пониженных значений IgG. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2007;99(3):281-283. doi: 10.1016/s1081-1206(10)60665-5
46. Бойер Л. Фракция IgG у лошадей, специфичная к компонентам одного яда. Личное сообщение Брайану Хэнли; 2015.
47. Каген С., Мутиа Р. Вакцинация против яда ядовитых змей: отчет о случае эксперимента, проведенного не врачом. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2004;92(1):120.
48. Лэнгли Р. Л. Обзор случаев укусов и ужалений ядовитыми животными беременных пациенток. *Wilderness Environ Med.* 2004;15(3): 207-215. doi: 10.1580/1080-6032(2004)15[207:arovab]2.0.co;2
49. Палмейра П., Кинелло К., Сильвейра-Лесса А. Л., Заго К. А., Карнейру-Сампайо М. Плацентарный перенос IgG при здоровой и патологической беременности. *Clin Dev Immunol.* 2012; 2012:985646. doi: 10.1155/2012/985646
50. Дегани Р., Шариф М. Р., Монири Р., Шариф А., Кашани Х. Х. Идентификация бактериальной флоры в ротовой полости змей. *Comp Clin Pathol.* 2016;25(2):279-283. doi: 10.1007/s00580-015-2178-9
51. Голдштейн Э. Дж., Ситрон Д. М., Гонсалес Х., Рассел Ф. Э., Файнголд С. М. Бактериология яда гремучей змеи и ее значение для терапии. *J Infect Dis.* 1979;140(5):818-821. doi: 10.1093/infdis/140.5.818
52. Чо И.С., Пак Д.Х., Ли Дж.Х., Ча С.Ю., Хан Дж.С. Идентификация бактерий в ротовой полости и клоаке змей, импортированных из Вьетнама. *Lab Anim Res.* 2011;27(3):213-217. doi: 10.5625/lar.2011.27.3.213
53. Тикстон Р. Д., Филлипс Р. Э., Луарисуван С., Эчеверрия П., Макин Т., Уоррелл Д. А. Бактериологические исследования яда и ротовой полости диких малайских ямкоголовых змей (*Calloselasma rhodostoma*) на юге Таиланда. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 1990;84(6):875-879. doi: 10.1016/0035-9203(90)90112-r
54. Шрипрапат С., Эксоуан С., Сапсуттипас С., и др.. Влияние низкодозовой многоцентровой иммунизации на производство терапевтических противоядий в Таиланде. *Toxicon.* 2003;41(1):57-64. doi: 10.1016/s0041-0101(02)00209-x
55. Клинкаенберг Дж. «Змеиный человек» из Флориды зарабатывал на жизнь, охотясь на ядовитых змей. США: Tampa Bay Times; 2011.

[Предыдущая страница статья в этом номере](#)

[Далее статья в этом номере](#)

Journal of Biological Methods, электронный ISSN: 2326-9901, печатный ISSN: уточняется, издательство POL Scientific

Наверх



POL Scientific

Журналы

Связаться с нами



171 Скайвью-стрит, Сан-Франциско, Калифорния, 94131, США



info@polscientific.com

[Правила и условия](#) [Политика конфиденциальности](#) [Политика использования файлов cookie](#)

Отказ от ответственности

© 2026 POL Scientific

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом.

Подробнее о наших файлах cookie [здесь](#)

Принять